

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102225

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

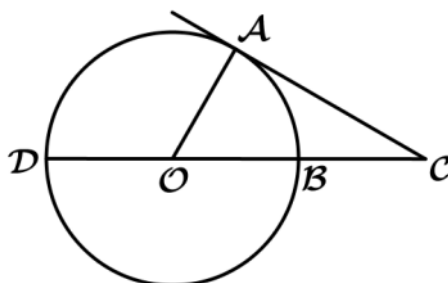
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Найдите угол $\angle ACO$, если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B , а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 17° . Ответ дайте в градусах. (1 балл)

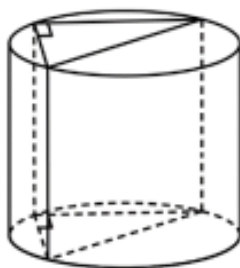


Ответ:

2. Даны векторы $a(25; 0)$ и $b(1; -5)$. Найдите длину вектора $a-4b$. (1 балл)

Ответ:

3. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 1 и 8. Боковые рёбра призмы равны $6/\pi$. Найдите объём цилиндра, описанного около этой призмы. (1 балл)



Ответ:

4. В классе 21 учащийся, среди них две подруги - Света и Нина. Класс случайным образом делят на семь групп, по 3 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Света и Нина окажутся в одной группе. (1 балл)

Ответ:

5. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,6. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,4. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза. (1 балл)

Ответ:

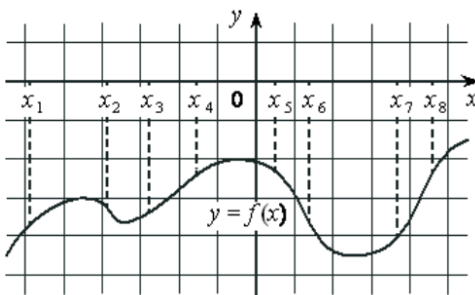
6. Найдите корень уравнения: $\lg(x + 11) = 1$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $\log_3 17 / \log_{27} 17$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна (1 балл)



Ответ:

9. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 370$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (в Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза v (в м/с) по закону $f(v) = f_0 / (1 - v/c)$ (Гц) (см. рисунок), где c - скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 5 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с. (1 балл)

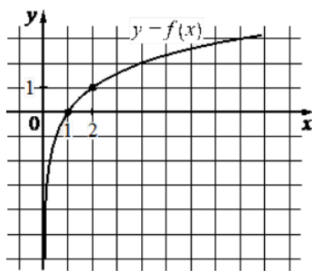
$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$$

Ответ:

10. По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 75 км/ч и 60 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 400 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошёл мимо пассажирского, равно 24 секундам. Ответ дайте в метрах. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(32)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = -x/(x^2 + 169)$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	73	1
2	29	1
3	97,5	1
4	0.1	1
5	0.24	1
6	-1	1
7	3	1
8	3	1
9	4	1
10	500	1
11	5	1
12	-13	1
	Максимальный балл:	12